

BUKU PEDOMAN LABORATORIUM

SOFTWARE ENGINEERING



POLINEMA



DAFTAR ISI



BAB 1

PENDAHULUAN

Laboratorium *Software Engineering* merupakan unit penunjang teknis pada Program Studi D4 Teknik Informatika, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang (POLINEMA). Laboratorium ini menjadi wahana utama bagi mahasiswa dalam menyelenggarakan **capstone project (skripsi)**—kegiatan integratif yang mengakumulasi seluruh kompetensi akademis menjadi produk nyata dan karya ilmiah berstandar publikasi.

Buku pedoman ini disusun sebagai acuan penyelenggaraan capstone project (skripsi) di laboratorium: struktur pengelola, prosedur dan evaluasi, panduan luaran, tugas pembimbing dan penguji, tata tertib, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Buku ini juga memuat **Standar Keteknikan** dan **Batasan Realistis** yang wajib dipertimbangkan dalam setiap keputusan rancangan, selaras dengan kriteria akreditasi keinsinyuran (IABEE/ABET).

1.1 Dasar

1. Statuta dan Organisasi Tata Kerja Politeknik Negeri Malang.
2. Buku Pedoman Akademik Jurusan Teknologi Informasi yang diterbitkan setiap tahun akademik.
3. Pedoman Capstone Project dan Pedoman Skripsi D4 Teknik Informatika POLINEMA 2025, beserta RPS mata kuliah capstone dan skripsi yang berlaku.
4. Kriteria akreditasi program studi bidang keinsinyuran/komputasi (IABEE/ABET) terkait penerapan standar keteknikan dan batasan realistis dalam kegiatan perancangan berbasis *open-ended problem*.

1.2 Tujuan Pedoman

1. Menjadi acuan tata kelola dan operasional Laboratorium *Software Engineering* dalam penyelenggaraan capstone project dan skripsi.
2. Menjamin pelaksanaan capstone dan skripsi yang tertib, bermutu, dan terstandar sesuai capaian pembelajaran program studi.
3. Menetapkan standar keteknikan dan batasan realistis yang wajib dipertimbangkan dalam setiap keputusan rancangan produk capstone dan skripsi.

1.3 Visi Program Studi

Menjadi program studi yang unggul dalam bidang rekayasa perangkat lunak baik di tingkat nasional maupun internasional.

1.4 Misi Program Studi

1. Melaksanakan pendidikan vokasi yang inovatif berdasarkan pada sistem pendidikan terapan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang rekayasa perangkat lunak dan siap bersaing di tingkat nasional dan global.
2. Melaksanakan penelitian terapan berbasis produk dan jasa bidang rekayasa perangkat lu-



nak.

3. Melaksanakan pengabdian masyarakat dengan menggunakan kemajuan rekayasa perangkat lunak untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. Mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri pada bidang rekayasa perangkat lunak.



BAB 2

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM

Pengelolaan laboratorium berada dalam garis koordinasi Program Studi dan Jurusan, dengan alur tanggung jawab: **Ketua Jurusan Teknologi Informasi → Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika → Kepala Laboratorium → Teknisi/Laboran dan Dosen Pembimbing/Penguji serta Mentor Capstone.**

Peran	Tugas dan Tanggung Jawab
Ketua Program Studi	Penanggung jawab kebijakan laboratorium; mengesahkan pedoman capstone dan skripsi; mengalokasikan sumber daya; menetapkan dosen pembimbing dan penguji.
Kepala Laboratorium	Mengelola operasional laboratorium; mengoordinasikan penugasan pembimbing dan penguji; mengelola inventaris; menyusun serta meninjau pedoman secara berkala; memantau kemajuan capstone mahasiswa bimbingan.
Teknisi / Laboran	Menyiapkan perangkat keras dan perangkat lunak; melakukan pemeliharaan dan inventarisasi; memberikan dukungan teknis; menjaga keamanan dan kesiapan ruang bagi kegiatan capstone dan skripsi.
Dosen Pembimbing	Membimbing mahasiswa dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan penulisan capstone/skripsi; mengevaluasi kemajuan; mengesahkan naskah/produk untuk sidang.
Dosen Penguji	Mengevaluasi dan menguji naskah/produk capstone atau skripsi pada Sidang/Seminar Hasil Produk Akhir; memberikan penilaian dan masukan perbaikan.
Mentor Industri / Asisten Capstone	Memberikan bimbingan teknis konteks industri; membantu validasi kebutuhan produk; mendampingi sprint pada jalur capstone magang/industri.

Kepala Laboratorium *Software Engineering* saat ini dijabat oleh **Habibie Ed Dien, S.Kom., M.T.**



BAB 3

SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Sasaran. Menghasilkan produk perangkat lunak (capstone) dan karya ilmiah (skripsi) yang berkualitas, terstandar secara teknis, mempertimbangkan batasan realistis, serta selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan industri di bidang rekayasa perangkat lunak.

Ruang lingkup keilmuan. Rekayasa kebutuhan, analisis dan desain berorientasi objek, arsitektur perangkat lunak, konstruksi program multi-platform, penjaminan mutu dan pengujian perangkat lunak, manajemen proyek agile, serta rekayasa sistem.



BAB 4

PENYELENGGARAAN CAPSTONE PROJECT

Capstone project dan skripsi diselenggarakan mengikuti kalender akademik dan jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi bersama Koordinator Laboratorium.

4.1 Tujuan

1. Mahasiswa mampu mengintegrasikan seluruh kompetensi rekayasa perangkat lunak dalam mengembangkan produk nyata multi-platform (*capstone*) atau karya ilmiah berstandar publikasi (*skripsi*) yang menjawab permasalahan dunia nyata.
2. Mahasiswa mampu menerapkan standar keteknikan dan menganalisis batasan realistis dalam setiap keputusan rancangan (Bab ??).
3. Mahasiswa mampu mengelola proyek secara profesional menggunakan metodologi agile dan mempertanggungjawabkan hasilnya di hadapan dosen penguji.

4.2 Syarat Mengikuti

1. **Capstone (sem. 6):** terdaftar pada salah satu mata kuliah capstone pada semester berjalan (dibuktikan dengan KRS); telah lulus ≥ 90 SKS; memilih jalur reguler atau magang/industri sesuai ketentuan Program Studi.
2. **Skripsi (sem. 8):** lulus Metodologi Penelitian; lulus ≥ 130 SKS; telah dinyatakan lulus Seminar Proposal Skripsi.
3. Mematuhi tata tertib laboratorium (Bab ??).

4.3 Kompetensi yang Dikembangkan

- Analisis permasalahan kompleks dan rekayasa kebutuhan (SRS, *user story*, *use case*).
- Perancangan arsitektur dan desain sistem (SDD, ADR, basis data, antarmuka).
- Konstruksi program: implementasi fitur inti, integrasi modul, pengujian unit dan integrasi.
- Penjaminan mutu: pengujian sistem, UAT, keamanan aplikasi, dan aksesibilitas.
- Manajemen proyek agile: *sprint planning*, *backlog*, *velocity*, dan *retrospective*.
- Komunikasi ilmiah: penulisan laporan, presentasi kemajuan, dan seminar hasil.

4.4 Tema dan Lingkup Capstone SE

Capstone di Laboratorium *Software Engineering* diarahkan pada pengembangan produk yang:

- Berbasis permasalahan nyata (industri, komunitas, atau penelitian terapan).
- Menggunakan metodologi rekayasa perangkat lunak yang terstandar (agile/scrum untuk capstone; metodologi penelitian/pengembangan untuk skripsi).
- Mempertimbangkan standar keteknikan dan batasan realistis yang relevan secara eksplisit dalam dokumen rancangan.
- Menghasilkan *deliverable* yang dapat diverifikasi: repositori kode, dokumentasi teknis, dan produk/aplikasi yang dapat didemonstrasikan.



BAB 5

PROSEDUR DAN EVALUASI CAPSTONE

5.1 Prosedur Capstone dan Skripsi

Capstone (Proyek Teknologi Terintegrasi dan jalur industri)

1. **Pembentukan tim dan proposal:** mahasiswa menyusun proposal capstone (problem statement, solusi, WBS, jadwal, anggaran, manajemen risiko) dan mendapatkan persetujuan Koordinator Laboratorium/Dosen Pembimbing.
2. **Kontrak proyek:** penandatanganan kontrak proyek antara tim capstone, dosen pembimbing, dan (untuk jalur industri) mentor industri.
3. **Pelaksanaan agile — sprint:** pengembangan produk dilaksanakan secara iteratif melalui sprint; setiap sprint menghasilkan *increment* produk yang didemonstrasikan dan direview.
4. **Seminar/review kemajuan:** presentasi kemajuan proyek (minimal satu kali di tengah semester) kepada dosen pembimbing dan/atau panel reviewer.
5. **UAT dan deployment:** pengujian penerimaan pengguna dan *deployment* produk akhir ke lingkungan produksi/staging.
6. **Seminar Hasil Produk Akhir:** presentasi dan pertahanan produk capstone di hadapan dosen penguji; penilaian mencakup produk, dokumentasi, dan kemampuan mempertahankan keputusan rancangan.

Skripsi

1. **Reviu proposal:** mahasiswa mereviu proposal yang telah disetujui pada Seminar Proposal dan menandatangani kontrak bimbingan skripsi.
2. **BAB IV — Analisis dan Perancangan:** bimbingan analisis kebutuhan dan perancangan arsitektur/desain sistem; finalisasi BAB IV dengan persetujuan pembimbing.
3. **BAB V — Implementasi:** pengembangan sistem secara bertahap (implementasi awal → fitur inti → integrasi modul → finalisasi).
4. **Seminar Kemajuan:** presentasi kemajuan penelitian (BAB IV–V) kepada dosen pembimbing; bobot 15%.
5. **BAB VI — Pengujian dan Pembahasan:** pelaksanaan pengujian sistem, analisis hasil, dan validasi terhadap rumusan masalah.
6. **BAB VII dan finalisasi naskah:** penyusunan kesimpulan dan saran; integrasi naskah lengkap BAB I–VII; persetujuan pembimbing untuk pendaftaran sidang.
7. **Sidang Skripsi:** presentasi dan pertahanan naskah skripsi di hadapan tim penguji.

5.2 Evaluasi

Komponen penilaian capstone

Bobot mengacu pada RPS masing-masing mata kuliah capstone. Kerangka umum:



Komponen	Cakupan
Proposal	Kelengkapan dan kualitas dokumen proposal, WBS, dan manajemen risiko.
Kemajuan sprint / <i>progress</i>	Konsistensi pelaksanaan sprint, kualitas <i>increment</i> , dan keaktifan bimbingan.
Produk akhir	Fungsionalitas, mutu teknis, aksesibilitas, keamanan, dan keterpeliharaan produk.
<i>Seminar Hasil</i> produk	Kemampuan mempertahankan keputusan rancangan, penerapan standar keteknikan, dan analisis batasan realistis.

Komponen penilaian skripsi (RTI258001)

Komponen	Bobot	Cakupan
Reviu Proposal	5%	Kelengkapan proposal yang disetujui dan kontrak bimbingan.
Seminar Kemajuan	15%	Presentasi progres BAB IV–V; dinilai dosen pembimbing.
Laporan Skripsi	30%	Laporan lengkap BAB I–VII sesuai standar ilmiah.
Sidang Skripsi	50%	Presentasi dan seminar hasil di hadapan tim penguji.
Total	100%	



BAB 6

PANDUAN DAN LUARAN CAPSTONE

6.1 Dokumen Acuan

Penyelenggaraan capstone dan skripsi di laboratorium mengacu pada:

- *Pedoman Capstone Project D4 Teknik Informatika POLINEMA 2025* (reguler dan mangang/industri).
- *Pedoman Skripsi D4 Teknik Informatika POLINEMA 2025*.
- RPS dan Rubrik (Rencana Penilaian) masing-masing mata kuliah capstone dan skripsi.
- Standar Keteknikan dan Batasan Realistis pada Bab ?? buku pedoman ini.

6.2 Luaran (*Deliverables*)

Setiap capstone atau skripsi wajib menghasilkan luaran yang dapat diverifikasi. Pada setiap dokumen yang menyatakan keputusan rancangan, mahasiswa wajib mencantumkan secara eksplisit standar keteknikan yang diacu serta analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan tersebut.

Luaran	Deskripsi	Berlaku untuk
Proposal	Problem statement, solusi, WBS, jadwal, anggaran, risiko.	Capstone (Skripsi)
Produk / Aplikasi	Perangkat lunak yang berfungsi, diuji, dan dapat di- <i>deploy</i> ; disertai repositori kode dan tag versi.	Capstone (Skripsi)
Laporan Skripsi	Karya ilmiah 7 bab (BAB I–VII) berstandar publikasi, disertai artikel/abstrak ilmiah. Mencakup spesifikasi kebutuhan (SRS) dan dokumen desain (SDD) pada BAB IV.	Capstone (Skripsi)
Repositori	Repositori <i>version-controlled</i> dengan <i>commit history</i> , tag SemVer, dan README.	Capstone (Skripsi)



BAB 7

PEMBIMBING DAN PENGUJI CAPSTONE

7.1 Definisi

- **Dosen Pembimbing** adalah dosen Program Studi D4 TI yang ditugaskan oleh Ketua Program Studi untuk membimbing mahasiswa selama proses capstone atau skripsi hingga layak diajukan ke sidang.
- **Dosen Penguji** adalah dosen Program Studi D4 TI yang ditugaskan untuk mengevaluasi dan menguji produk/naskah capstone atau skripsi pada saat sidang/seminar hasil.
- **Mentor Industri** adalah praktisi dari mitra industri yang membantu membimbing validasi kebutuhan dan kelayakan teknis produk capstone pada jalur magang/industri.

7.2 Persyaratan Pembimbing

1. Memiliki keahlian di bidang rekayasa perangkat lunak atau teknologi yang relevan dengan topik capstone/skripsi yang dibimbing.
2. Memiliki tanggung jawab akademik serta menjunjung integritas dan etika keilmuan.
3. Memperoleh surat tugas dari Ketua Program Studi.
4. Mentor industri: memiliki pengalaman minimal 2 tahun di bidang rekayasa perangkat lunak dan bersedia menandatangani perjanjian kerja sama pembimbingan.

7.3 Tugas Pembimbing

1. Melaksanakan sesi bimbingan secara terjadwal sesuai kontrak bimbingan.
2. Mengarahkan mahasiswa dalam penerapan standar keteknikan dan analisis batasan realitis.
3. Memantau kemajuan capstone/skripsi dan mendokumentasikan hasil bimbingan.
4. Memberikan persetujuan (*acc*) atas naskah/produk yang layak diajukan ke sidang/seminar hasil.
5. Menginformasikan kepada Koordinator Laboratorium paling lambat 1 (satu) hari sebelumnya apabila berhalangan hadir pada sesi bimbingan.

7.4 Tugas Penguji

1. Membaca dan menelaah naskah/produk capstone atau skripsi sebelum pelaksanaan sidang.
2. Menguji kemampuan mahasiswa mempertahankan keputusan rancangan dan penerapan standar keteknikan.
3. Memberikan nilai sidang sesuai rubrik yang ditetapkan.
4. Memberikan masukan perbaikan pasca-sidang kepada mahasiswa.

7.5 Hak

1. Memperoleh honorarium pembimbingan/pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menggunakan fasilitas laboratorium dalam melaksanakan kegiatan bimbingan dan sidang.



7.6 Kode Etik

1. Melaksanakan visi, misi, dan tujuan program studi dengan sebaik-baiknya.
2. Menjaga kerahasiaan hasil karya mahasiswa selama proses bimbingan.
3. Meningkatkan kualitas profesional sesuai perkembangan ilmu dan teknologi rekayasa per-
angkat lunak.
4. Menghindari konflik kepentingan dan menjadi teladan dalam integritas akademik.



BAB 8

STANDAR KETEKNIKAN DAN BATASAN REALISTIS

Bagian ini menjadi rujukan utama bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam setiap kegiatan perancangan pada capstone project dan skripsi, sehingga karya rancang tidak hanya benar secara teknis tetapi juga layak diterapkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan profesional.

8.1 Definisi

Standar Keteknikan (*Engineering Standards*) adalah kumpulan standar teknis yang diakui secara internasional, nasional, maupun industri yang mengatur praktik rekayasa perangkat lunak. **Batasan Realistis** (*Realistic Constraints*) adalah kondisi dan keterbatasan nyata yang membatasi ruang solusi sebuah rancangan dan harus dianalisis serta didokumentasikan secara eksplisit.

8.2 Daftar Standar Keteknikan

Standar dituliskan beserta edisi terkini yang diketahui pada penyusunan dokumen ini; kemutakhiran edisi ditinjau berkala oleh Koordinator Laboratorium.



No	Kode / Judul Standar	Cakupan Teknis	Penerapan pada Capstone/Skripsi
1	ISO/IEC/IEEE 12207:2017 — <i>Software life cycle processes</i>	Kerangka proses siklus hidup perangkat lunak.	Perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan produk capstone; konteks penelitian BAB I–VII skripsi.
2	ISO/IEC/IEEE 15288:2023 — <i>System life cycle processes</i>	Proses siklus hidup sistem.	Rekayasa kebutuhan dan integrasi sistem pada Rekayasa Sistem (RTI256206) dan skripsi bidang sistem terintegrasi.
3	ISO/IEC/IEEE 29148:2018 — <i>Requirements engineering</i>	Elisitasi, analisis, spesifikasi, validasi kebutuhan; SRS.	Penyusunan SRS/dokumen kebutuhan pada proposal capstone dan BAB IV skripsi.
4	IEEE 1016-2009 — <i>Software Design Descriptions</i>	Struktur dokumen desain (SDD).	Penyusunan SDD pada tahap desain capstone dan BAB IV skripsi.
5	ISO/IEC/IEEE 42010:2022 — <i>Architecture description</i>	Deskripsi arsitektur: pemangku kepentingan dan <i>viewpoint</i> .	Dokumentasi arsitektur pada SDD capstone; deskripsi arsitektur enterprise pada Rekayasa Sistem (RTI256206).
6	ISO/IEC 25010:2023 — <i>SQuaRE, Product quality model</i>	Sembilan karakteristik mutu produk perangkat lunak.	Kriteria mutu produk capstone (seminar hasil produk); pengujian dan pembahasan BAB VI skripsi.
7	ISO/IEC 5055:2021 — <i>Automated source code quality measures</i>	Pengukuran mutu struktural kode.	Audit mutu kode pada tahap konstruksi/sprint capstone dan implementasi BAB V skripsi.
8	ISO/IEC/IEEE 29119 (Bagian 1:2022; 2–4:2021) — <i>Software testing</i>	Konsep, proses, dokumentasi, dan teknik pengujian.	Rancangan skenario dan pelaksanaan pengujian (BAB VI skripsi; sprint QA dan UAT capstone).
9	ISO/IEC/IEEE 90003:2018 — <i>Application of ISO 9001 to software</i>	Manajemen mutu pada pengembangan perangkat lunak.	Manajemen mutu proses capstone; dokumentasi proses pengembangan dan bimbingan.
10	IEEE 828-2012 — <i>Configuration management</i>	Manajemen konfigurasi dan pengendalian versi.	Manajemen repositori capstone/skripsi: <i>branching strategy</i> , <i>changelog</i> , dan pengendalian perubahan.



8.3 Batasan Realistis

Setiap capstone project dan skripsi wajib mempertimbangkan—dan mendokumentasikan secara eksplisit dalam laporan/naskah—batasan berikut sepanjang relevan dengan konteks rancangan.

No	Kategori	Deskripsi dalam Konteks Rekayasa PL	Contoh Penerapan pada Capstone/Skripsi
1	Ekonomi	Anggaran proyek, biaya lisensi, TCO, dan nilai manfaat (ROI).	Pemilihan pustaka sumber terbuka; estimasi <i>effort</i> dan biaya hosting sesuai anggaran capstone.
2	Lingkungan & Keberlanjutan	Efisiensi komputasi, konsumsi energi, dan <i>green software</i> .	Optimasi algoritma/kueri; pemilihan layanan cloud hemat energi; dokumentasi jejak karbon sistem.
3	Sosial & Budaya	Dampak pada pengguna, inklusivitas, dan pelokalan bahasa.	Dukungan multibahasa; desain untuk ragam tingkat literasi digital pengguna sasaran.
4	Etika	Privasi data, kekayaan intelektual, kepatuhan lisensi, dan integritas akademik.	Kepatuhan lisensi pustaka; data uji yang tidak melanggar privasi; orisinalitas karya ilmiah.
5	Kesehatan & Keselamatan	Ergonomi antarmuka, keandalan sistem, dan keamanan pengguna.	Validasi dan sanitasi masukan; penanganan kesalahan yang informatif; aksesibilitas (WCAG 2.2).
6	Hukum & Regulasi	UU No. 27 Tahun 2022 (Pelindungan Data Pribadi), UU ITE, dan hak cipta.	Mekanisme persetujuan (<i>consent</i>) pengguna; minimalisasi pengumpulan data pribadi.
7	Keterpeliharaan Operasional	Kemudahan pemeliharaan, dokumentasi, dan <i>technical debt</i> .	Arsitektur modular; dokumentasi SDD dan API; pengujian otomatis sebagai jaring pengaman.
8	Kemudahan Penerapan (<i>Deployability</i>)	Kemudahan <i>build</i> , portabilitas lintas platform, dan <i>pipeline</i> CI/CD.	Kontainerisasi (Docker); <i>pipeline</i> CI/CD otomatis; dokumentasi prosedur <i>deployment</i> .

8.4 Integrasi ke Capstone dan Skripsi

Dosen pembimbing mengarahkan mahasiswa untuk memetakan standar dan batasan yang relevan ke dalam keputusan rancangan yang didokumentasikan dalam laporan skripsi. **Mahasiswa wajib menyatakan secara eksplisit dalam laporan:** (1) standar keteknikan yang diacu



beserta pasal/klausul yang relevan, dan (2) analisis batasan realistis yang memengaruhi keputusan rancangan. Pada sidang/seminar hasil, dosen penguji akan memverifikasi pemenuhan standar dan ketepatan analisis batasan tersebut.



BAB 9

TATA TERTIB LABORATORIUM

1. Setiap mahasiswa bimbingan/peserta capstone wajib mematuhi peraturan akademik yang berlaku di Politeknik Negeri Malang.
2. Menjunjung tinggi etika dan integritas akademik selama seluruh kegiatan capstone dan skripsi.
3. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban ruang laboratorium.
4. Dilarang membawa atau menggunakan benda berbahaya di dalam laboratorium.
5. Dilarang melakukan tindakan yang merusak, tidak pantas, atau melanggar norma.
6. Dilarang membawa serta menyantap makanan dan/atau minuman di ruang laboratorium.
7. Bertanggung jawab atas peralatan yang digunakan dan mengganti kerusakan yang diakibatkan kelalaian.
8. Mahasiswa yang tidak terdaftar dalam kegiatan capstone/skripsi tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas laboratorium tanpa izin.
9. Sesi bimbingan yang terlambat lebih dari 15 menit tanpa pemberitahuan dianggap batal dan perlu dijadwalkan ulang.
10. Dilarang memasang perangkat lunak ilegal/tanpa lisensi serta mengubah konfigurasi sistem, jaringan, atau kredensial tanpa izin.
11. Menjaga kerahasiaan akun dan menyimpan (*backup*) hasil pekerjaan pada media pribadi dan repositori; data pada komputer laboratorium dapat dihapus sewaktu-waktu.
12. Pelanggaran tata tertib dapat mengakibatkan penangguhan hak penggunaan laboratorium dan dikenai sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.



BAB 10

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

10.1 Keselamatan Ruang

Setiap ruang laboratorium dilengkapi dan dijaga dengan:

- Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang mudah dijangkau dan diperiksa berkala.
- Panel/pemutus daya listrik (MCB) serta pembumian (*grounding*) yang memadai.
- Pendingin dan ventilasi ruangan yang berfungsi baik.
- Jalur evakuasi dan penerangan darurat yang tidak terhalang.

10.2 Keselamatan Peralatan

- Merapikan kabel daya dan jaringan agar tidak membahayakan pengguna.
- Menghindari beban listrik berlebih pada satu titik stopkontak.
- Mematikan perangkat sesuai prosedur untuk mencegah kerusakan.
- Melaporkan kerusakan perangkat kepada teknisi/laboran.

10.3 Kesehatan dan Ergonomi

- Mengatur posisi duduk, jarak pandang layar, dan pencahayaan yang ergonomis selama kegiatan laboratorium.
- Melakukan istirahat mata secara berkala (misalnya kaidah 20–20–20) pada sesi bimbingan atau pengembangan yang panjang.

10.4 Prosedur Penggunaan Ruang Laboratorium

1. **Pra-kegiatan:** membuka ruang; menyalakan pendingin ruangan; menghidupkan panel daya; menghidupkan perangkat yang diperlukan.
2. **Memulai kegiatan:** menyalakan CPU, monitor, dan proyektor sesuai kebutuhan bimbingan/pengembangan.
3. **Mengakhiri kegiatan:** menyimpan seluruh pekerjaan ke repositori; mematikan CPU, monitor, dan proyektor.
4. **Pasca-kegiatan:** mematikan pendingin ruangan; mematikan panel daya; merapikan dan mengunci ruang.



BAB 11

KERJASAMA

Dalam menjalankan program kerjanya, Laboratorium *Software Engineering* menjalin kerja sama dengan unit di lingkungan POLINEMA maupun institusi, lembaga, dan mitra industri di luar kampus, untuk mendukung penyelenggaraan capstone project dan skripsi di bidang rekayasa perangkat lunak, antara lain:

- **Sumber masalah industri:** mitra menyediakan problem statement nyata sebagai tema capstone mahasiswa jalur magang/industri.
- **Co-pembimbing praktisi:** praktisi industri bertindak sebagai mentor industri yang membimbing aspek kelayakan teknis dan bisnis produk capstone.
- **Capstone bersama (*joint capstone*):** pengembangan produk capstone yang menjawab kebutuhan nyata mitra, termasuk kemungkinan penerapan (*deployment*) di lingkungan mitra.
- **Sertifikasi kompetensi:** kerja sama dengan lembaga sertifikasi industri untuk memperkuat kompetensi teknis mahasiswa capstone/skripsi di bidang rekayasa perangkat lunak.
- **Penelitian terapan:** kolaborasi riset terapan antara laboratorium dan mitra untuk menghasilkan inovasi berbasis produk/layanan rekayasa perangkat lunak.



LEMBAR PENGESAHAN

Malang, _____

Kepala Laboratorium

Software Engineering

Mengesahkan,

Ketua Program Studi D4 Teknik Informatika

Habibie Ed Dien, S.Kom., M.T.

NIP. _____

NIP. _____